

Trabalho prático 2: Inflação e poder de compra

Laís Nicolau dos Anjos and Leonardo de Paula Hernandez Pedro

1 Contexto

A inflação reduz o poder de compra das famílias. Famílias com menor renda geralmente são as mais afetadas, pois gastam uma porção maior do orçamento doméstico na compra de itens básicos, e isso acaba influenciando mudanças de hábitos por parte da população, que muitas vezes reduz o volume de compras ou trocam as opções de compras por alternativas mais baratas, na tentativa de balancear o orçamento e a quantidade de itens comprados.

2 Pergunta

A pergunta original do trabalho é: Quais são os alimentos (ou bens de consumo) que mais impactaram a inflação no período analisado? Essa ocorrência é sazonal?

3 Dados - Dataset utilizado

Para extrair possíveis insights sobre o problema - ao realizar alguns experimentos, utilizamos as bases de dados do World Bank e a tabela 7060 DO SIDRA - IBGE, que pode ser acessada no site da ferramenta.

Tabela 7060 contém dados do IPCA (inflação oficial do Brasil), e a contribuição de cada categoria de bens de consumo e itens básicos dividida em variáveis do tipo variação mensal, variação ao ano, acumulada ao ano, variação acumulada, e peso mensal.

4 Metodologia

4.1 Carregamento dos dados

Os dados utilizados foram carregados a partir dos arquivos disponibilizados pelo Banco Mundial, contendo os valores anuais da inflação de preços ao consumidor e informações complementares sobre os países. Os arquivos foram importados para estruturas *DataFrame* utilizando a biblioteca Pandas, permitindo a realização das etapas posteriores de tratamento e análise.

4.2 Tratamento dos dados

A etapa de tratamento teve como objetivo organizar, padronizar e verificar a consistência das informações antes da realização da análise exploratória. Foram realizadas transformações na estrutura dos dados, classificação dos registros e conversão dos valores para os tipos adequados.

4.2.1 Estrutura Inicial

Inicialmente, os dados foram analisados em sua estrutura original, na qual cada país possui uma linha e cada ano corresponde a uma coluna. As colunas referentes aos anos foram identificadas e convertidas para o formato numérico, permitindo a realização dos cálculos de cobertura e das análises estatísticas.

4.2.2 Classificação entre país e região

Para diferenciar países de agregações regionais ou econômicas, os dados foram relacionados ao arquivo de metadados por meio do código de cada país. A existência de uma região associada foi utilizada para classificar os registros como países ou agregados, evitando a utilização de filtros baseados exclusivamente nos nomes dos registros.

4.2.3 Normalização dos tipos

Os valores correspondentes aos anos foram convertidos para um formato numérico, enquanto os valores ausentes foram representados como *NaN*. Essa padronização permitiu identificar corretamente os dados faltantes e realizar as operações estatísticas e de interpolação. Valores negativos de inflação foram mantidos, uma vez que representam possíveis períodos de deflação.

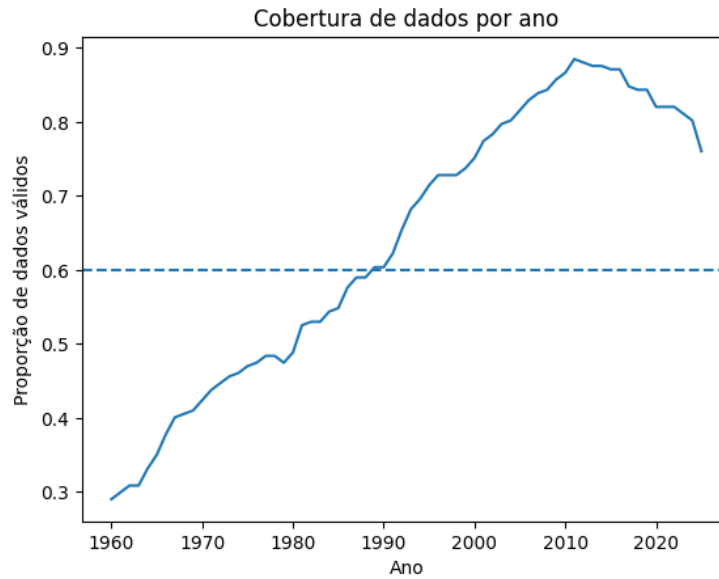


Fig. 1 Cobertura dos dados de inflação por ano.

4.2.4 Verificação de inconsistências

A cobertura dos dados foi analisada para cada ano, considerando a proporção de países com valores válidos. Foi estabelecido um limiar mínimo de 60% de cobertura para a seleção do período de análise. Após a transformação dos dados para o formato longitudinal, os valores ausentes foram tratados inicialmente por interpolação linear para lacunas de até três anos consecutivos. Para os casos em que ainda permaneceram valores ausentes, foi utilizada a média de inflação do respectivo país. Registros que ainda apresentaram ausência de valores após essas etapas foram removidos da base utilizada nas análises.

4.3 EDA - Perguntas analíticas e resultados

Após o tratamento dos dados, será realizada a análise exploratória dos dados (*Exploratory Data Analysis* – EDA), buscando responder às perguntas analíticas definidas para o estudo. A análise terá como foco a comparação do comportamento da inflação no Brasil em relação aos demais países, considerando sua evolução temporal e possíveis diferenças entre grupos e regiões.

4.4 Teorema de Bayes

O Teorema de Bayes será utilizado como ferramenta complementar para investigar relações probabilísticas entre características observadas nos dados de inflação. Foi formulado o experimento para calcular a probabilidade condicional de inflação alta por ano nas regiões do Brasil, América Latina e Caribe e compará-las.

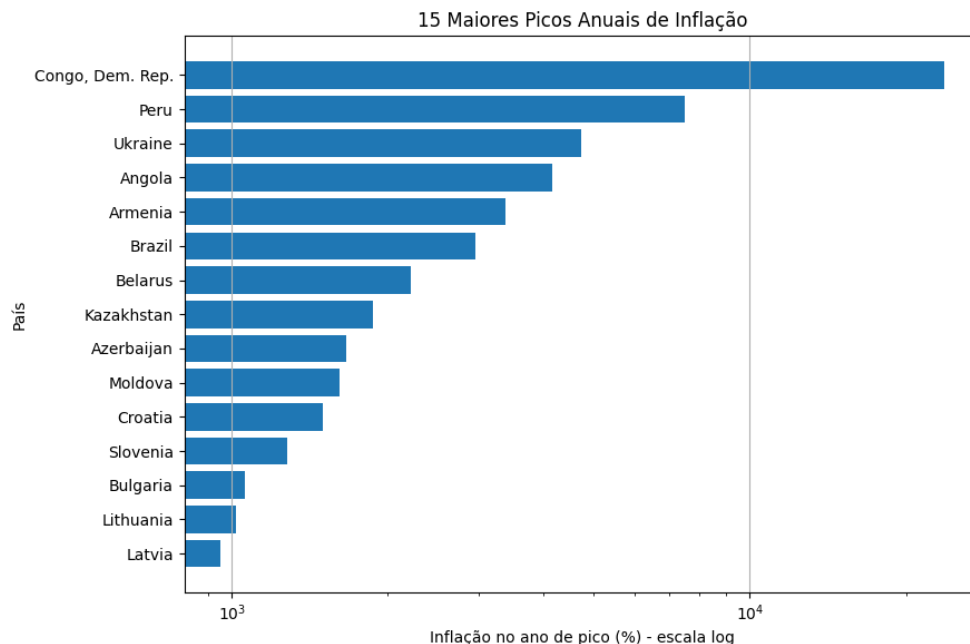
Define-se um "ano de inflação alta" como aquele em que a taxa de um país supera o percentil 75 da distribuição mundial de todas as observações país-ano. A partir disso, calculam-se probabilidades condicionais:- $P(\text{inflação alta} \mid \text{região} = \text{América Latina e Caribe})$ - $P(\text{inflação alta} \mid \text{país} = \text{Brasil})$ E, aplicando o Teorema de Bayes explicitamente, a probabilidade inversa.

5 Desenvolvimento

A partir desse momento, tendo os dados filtrados e tratados, é hora de desenvolver perguntas e plotar gráficos que sejam de ajuda para retirar *insights* sobre o tema.

5.0.1 Quais países tiveram o aumento mais brusco de inflação (Maior pico)?

Como a inflação varia de valores negativos a mais de 20000%, os gráficos comparativos usam escala logarítmica. Em escala linear, um único episódio de hiperinflação achata todo o resto.

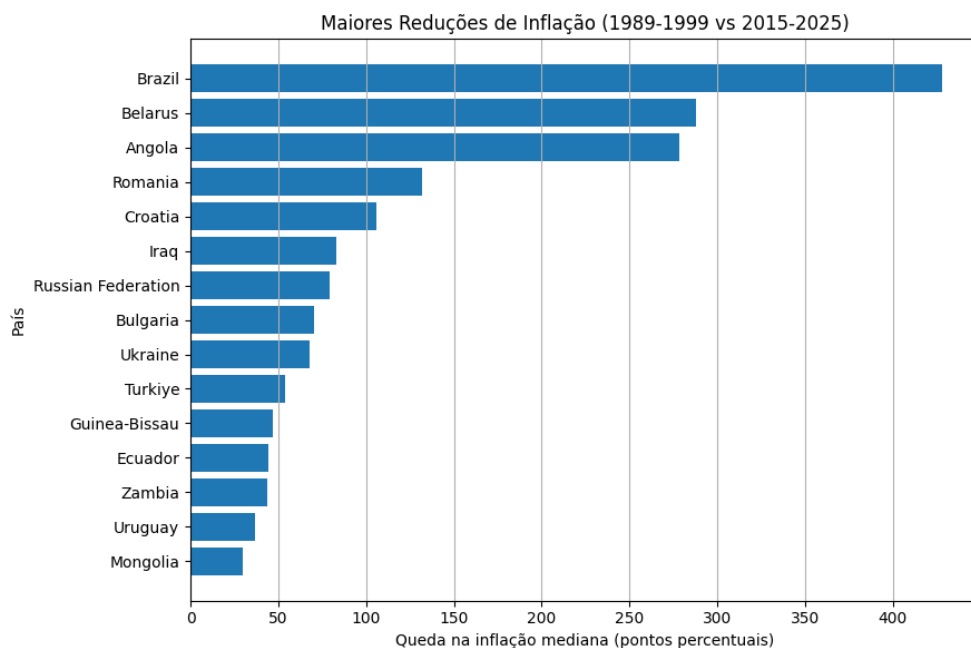


Note que os picos se concentram em duas janelas históricas: a transição pós-socialista (Ucrânia, Armênia, Bielorrússia, Cazaquistão, Azerbaijão, entre 1993 e 1994), e as crises latino-americanas do fim dos anos 1980 (Peru, Brasil, Argentina). O maior valor da base é o da República Democrática do Congo em 1994, com 23773%.

O Brasil aparece em 6º lugar, com 2948% em 1990 — o ápice do ciclo que antecedeu o Plano Real. Nenhum pico dessa magnitude ocorre depois de 1997 na base. Contudo, percebe-se que países que passaram por crises recentemente, como notavelmente a Venezuela, não possuía dados atualizados sobre os índices.

5.0.2 Que países mais reduziram seus índices sobre bens de consumo?

A comparação usa a mediana de dois períodos de 11 anos, no início e no fim da janela de análise. A mediana evita que um único ano de hiperinflação defina o período inteiro. Só são considerados para análise países com pelo menos 6 observações em cada período.

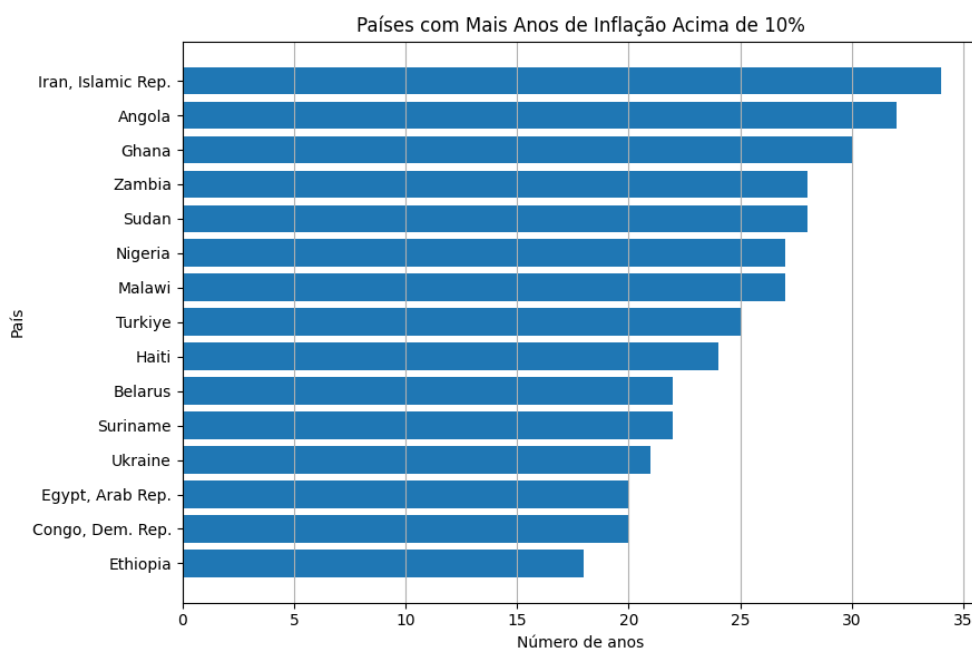


O Brasil lidera o ranking mundial de redução: a mediana cai de 433% (1989-1999) para 4,6% (2015-2025), uma queda de 428 pontos percentuais e uma razão de aproximadamente 94 vezes.

Dois pontos merecem atenção. Primeiro, os campeões de redução são quase os mesmos países do ranking de picos — reduzir muito é, em grande medida, ter tido muito o que reduzir. Segundo, o nível de chegada importa mais que o tamanho da queda: Angola (21,4%), Turquia (16,3%) e Ucrânia (12,7%) despencaram, mas terminaram o período ainda em dois dígitos, enquanto o Brasil chegou a um dígito..

5.0.3 Quais países tiveram maior persistência de inflação elevada (Acima de 10%)?

A inflação persistentemente alta é um dos maiores entraves ao desenvolvimento econômico, pois corrói o poder de compra das famílias, desvaloriza a moeda local e desestabiliza o ambiente de investimentos. Entender a frequência com que determinadas nações ultrapassam a marca crítica de 10% ao ano permite identificar economias que enfrentam não apenas choques temporários de preços, mas crises inflacionárias estruturais e de longa duração.



Os dados revelam que o Irã lidera o ranking com aproximadamente 34 anos de inflação acima de 10%, seguido por Angola e Gana, evidenciando uma vulnerabilidade crônica possivelmente impulsionada por sanções internacionais, choques fiscais ou forte dependência da volatilidade de commodities. Nota-se uma predominância marcante de economias emergentes da África Subsaariana e do Oriente Médio, além de países afetados por sérias tensões políticas e cambiais (como Turquia e Ucrânia). Essa distribuição reforça como a persistência inflacionária prolongada está diretamente associada a fragilidades institucionais e políticas, desequilíbrios orçamentários e dificuldades de ancoragem das expectativas econômicas.

5.1 Teorema de bayes

5.1.1 Quais alimentos mais impactaram a inflação no Brasil durante o período analisado?

O período dos registros da tabela 7060 cobrem 72 meses de 2020 a 2026 (até agosto de 2026) e contém diversas categorias, que podem incluir itens como Hospedagem, Serviços, Transporte etc, e "Alimentação e bebidas" aparece como uma única categoria, que por sua vez é dividida em itens e subitens. Ela permite descer até o nível "Item" da classificação 315, no qual a categoria Alimentação se desdobra em 13 itens (carnes, frutas, hortaliças, laticínios etc).

Os códigos abaixo foram identificados via busca textual nos metadados da própria API ('/agregados/7060/metadados'), filtrando por palavras-chave e conferindo manualmente o nível hierárquico ('nível: 3' = Item) para evitar tanto agregação excessiva (nível subgrupo) quanto fragmentação excessiva (nível subitem).

```
import requests
import pandas as pd
import time

registros = []

for codigo, nome in alimentos.items():
    url = (
        "https://servicodados.ibge.gov.br/api/v3/agregados/7060"
        "/periodos/-72/variaveis/63|66"
        f"?localidades=N1[all]&classificacao=315[{codigo}]"
    )
    resp = requests.get(url)
    if resp.status_code != 200:
        print(f"Falhou para {nome} ({codigo}): {resp.status_code} - {resp.text[:300]}")
        continue

    dados = resp.json()
    for variavel_bloco in dados:
        variavel_nome = variavel_bloco["variavel"]
        for resultado in variavel_bloco["resultados"]:
            for serie_localidade in resultado["series"]:
                for periodo, valor in serie_localidade["serie"].items():
                    registros.append({
                        "categoria": nome,
                        "categoria_id": codigo,
                        "variavel": variavel_nome,
                        "periodo": periodo,
                        "valor": valor,
                    })
```

```

time.sleep(0.5)

df_alimentos = pd.DataFrame(registros)
df_alimentos["valor"] = pd.to_numeric(df_alimentos["valor"], errors="coerce")
df_alimentos["ano"] = df_alimentos["periodo"].str[:4].astype(int)
df_alimentos["mes_num"] = df_alimentos["periodo"].str[4:].astype(int)

ipca_alimentos = df_alimentos.pivot_table(
    index=["ano", "mes_num", "categoria"],
    columns="variavel",
    values="valor",
    aggfunc="first"
).reset_index()

ipca_alimentos = ipca_alimentos.rename(columns={
    "IPCA - Peso mensal": "peso_mensal",
    "IPCA - Variação mensal": "variacao_mensal",
})

ipca_alimentos.head()

```

Para obtermos um insight sobre quais alimentos impactaram mais a inflação de acordo com a tabela 7060 do sidra, devemos considerar que variação percentual isolada não indica pressão real sobre a inflação, pois um item pode variar muito e pesar pouco no orçamento típico. Ex.: se passagens aéreas subiu 20% mas a carne bovina subiu 4%, devemos considerar que esses itens tem diferentes relevâncias no orçamento doméstico e portanto devem se considerar impactos diferentes.

O IPCA é uma média ponderada, onde é atribuído um peso para cada item, de acordo com sua importância no orçamento doméstico, a variação total do mês é aproximadamente a soma das contribuições de cada item, que é calculada como peso mensal * variacao, por isso utilizamos essas duas variáveis para elaborar a contribuição em pontos percentuais de cada item. Logo:

```

ipca_alimentos["contribuicao"] = (ipca_alimentos["peso_mensal"] / 100) * ipca_alimentos["variacao_mensal"]
ranking_contribuicao = ipca_alimentos.groupby("categoria")["contribuicao"].sum().sort_values(ascending=False)
print(ranking_contribuicao)

```

Contribuição em pontos percentuais = peso * variação, somada ao longo de todo o período coletado.

Para visualizar os resultados do ranking em um gráfico:

```

plt.figure(figsize=(10, 6))
cores = plt.cm.RdYlGn_r((ranking_contribuicao - ranking_contribuicao.min()) / (ranking_contribuicao.max() - ranking_contribuicao.min()))
ranking_contribuicao.plot(kind="barh", color=cores)

```

```
plt.xlabel("Contribuição acumulada no período (pontos percentuais)")
plt.title("Quais alimentos mais pressionaram a inflação")
plt.gca().invert_yaxis()
plt.tight_layout()
plt.show()
```

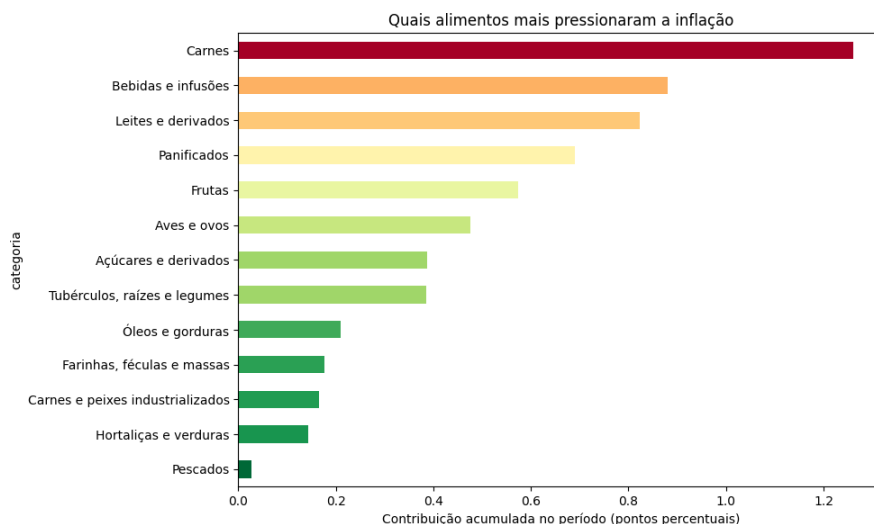


Fig. 2 Ranking dos alimentos que mais contribuíram com a inflação no Brasil de 2020 a 2026 de acordo com a tabela 7076

A categoria de Carnes lidera com folga a pressão sobre a inflação, acumulando um impacto superior a 1,2 ponto percentual — reflexo direto de choques de oferta, custos de insumos pecuários e demanda do mercado externo. Logo em seguida, itens indispensáveis no consumo matinal e diário como Bebidas e infusões (próximo de 0,88 p.p.) e Leites e derivados (cerca de 0,82 p.p.) aparecem como os outros grandes vetores de alta, seguidos por Panificados e Frutas. No extremo oposto, subgrupos como Pescados, Hortaliças e verduras e produtos industrializados registraram contribuições bastante discretas (todas abaixo de 0,2 p.p.), evidenciando que a carestia alimentar esteve fortemente concentrada em proteínas animais e produtos lácteos e de panificação.

6 Limitações

As principais limitações do trabalho em relação às bases de dados; os países com inflação mais grave são justamente os que param de reportar dados, como Venezuela, Sudão e Zimbábue. Qualquer ranking construído a partir deste dataset subestima a cauda mais extrema da distribuição mundial.

A formatação da tabela 7060, utilizada para responder a pergunta a respeito da relação de alimentos e inflação não era a ideal para se trabalhar como idealizamos de início, portanto foi feita uma filtragem extensa de forma manual.

O escopo do trabalho desenvolvido só trata de uma parte da pergunta central proposta - determinar, de acordo com a tabela 7060 do IBGE, qual o ranking de alimentos que mais impactaram o IPCA - portanto, não foi possível gerar uma sugestão ou recomendação coesa.

7 Conclusão

Para fornecer uma conclusão sobre a EDA feita, a análise mostra que inflação brusca e inflação elevada são fenômenos diferentes. Os maiores picos da base são episódios concentrados entre 1989 e 1997, ligados a colapsos monetários em transições políticas, enquanto a inflação persistente de dois dígitos aparece em países como Irã, Angola e Gana, que raramente figuram entre os picos extremos.

O Brasil pertence ao primeiro grupo e é o país que mais reduziu inflação no mundo no período analisado, saindo de uma mediana de 433% nos anos 1990 para 4,6% na última década. A quebra de regime associada ao Plano Real é estatisticamente significativa e permanente: desde 1999 o país nunca voltou aos dois dígitos.

Porém, em comparação com o cenário internacional, percebe-se que a inflação brasileira é significativamente maior que a dos países de renda média-alta e que a da própria América Latina, em um excesso estruturalmente estável, e não há evidência de que esse excesso esteja diminuindo. O Brasil tem hoje uma inflação pouco volátil, porém ancorada em um patamar alto para o seu grupo de comparação — o problema da hiperinflação foi resolvido, mas não o da convergência para padrões de renda alta.

```
begin{figure}[<placement-specifier>]
\centering
\includegraphics{<eps-file>}
\caption{<figure-caption>}\label{<figure-label>}
\end{figure}
```

8 Referências

[Fonte dos dados do World Bank](#)
[Fonte da tabela 7060](#)
[Repositório Git](#)